

어떤 사건이 일어날 가능성과 의사결정



*참고 자료: 엑셀로 풀어보는 생활 속의 통계학(안기수, 2021)>

2026-09-21

*일부 이미지 출처: 천재교육 <확률과통계(류희찬 저)>

학습할 내용

- 이 투자, 해야 할까
- 기대수익과 리스크
- 확률변수와 확률분포

최근 KOSPI 흐름

2026년 6월 고점 이후 급락과 반등이 반복

2026.06.22 종가

9,114.55

사상 최고 종가

2026.07.08 종가

7,246.79

하루 -5.35%, 매도 사이드카

2026.09.18 종가

6,894.23

하루 +2.66% 반등

●
6/22
9,114.55

●
7/8
7,246.79

●
9/18
6,894.23

고점 대비 9월 18일 종가는 약 -24.4% 수준. "가격이 엄청 내려갔다!" 그러면 사야하나??

(참고) KOSPI란 무엇인가?

KOSPI = Korea Composite Stock Price Index

- KOSPI 시장에 상장된 주식의 시가총액 변화를 나타내는 대표 주가지수
- 1980년 1월 4일을 기준지수 100으로 두고 계산
- 지수가 오르면 시장 전체 가치가 커진 것으로, 내리면 작아진 것으로 해석
- 삼성전자, SK하이닉스 같은 대형주의 영향이 매우 큼

**“KOSPI가 올랐다/내렸다”는 말은
한국 주식시장 전체의 움직임을
하나의 숫자로 요약한 것이다.**

주가가 많이 떨어졌다면, “싼” 걸까?

투자 판단은 가격 수준뿐 아니라 이익, 자산, 수익률의 불확실성을 함께 보아야 함

1. 가격

KOSPI가 고점보다 많이 내려왔다.

→ 싸진 것처럼 보일 수 있음

2. 가치

기업의 이익과 순자산을 기준으로
현재 가격을 비교해야 함

→ PER, PBR, ROE

3. 위험

기대수익이 같아도
결과가 얼마나 흔들리
는지가 다를 수 있음

→ ,

기대수익이 양수이면 좋은 투자일까?

(참고) PBR = ROE x PER

PER (Price to Earnings Ratio, 주가수익비율)

ROE (Return On Equity, 자기자본이익률)

PBR (Price to Book Ratio, 주가순자산비율)

$$\frac{\text{시가총액}}{\text{순자산}} = \frac{\text{순이익}}{\text{순자산}} \times \frac{\text{시가총액}}{\text{순이익}}$$

시가총액, 즉 주가를 높이려면 순이익 높이고, 순자산 낮추고

(참고) PER, PBR

1. PER (주가수익비율, Price to Earnings Ratio)

“주가가 이익의 몇 배냐?”

<예시>

주식, 한 주를 사는 가격이 **1,000원**

이 회사가 1년에 한 주당 **100원**의 이익을 냄

그러면 주가는 이익의 **10배**로 평가되고 있음

따라서 **PER = 10**

2. PBR (주가순자산비율, Price to Book Ratio)

“회사 주식 값이, 그 회사가 가진 순자산(땅, 건물, 돈 등)의 몇 배냐?”

<상황>

빵집 주인이 빵 만드는 기계와 가게를 합쳐서 1억 원짜리 순자산을 가지고 있다.

그런데 실제로 이 빵집을 사기 위해서는 2억 원을 내야 한다면, **PBR=2**

즉, 가진 재산보다 2배 비싸게 팔린다는 의미

이 투자, 해야할까?

<상황>

투자 결과가 두 가지 뿐이라고 합시다.

90% 확률: 100만 원 손해 (-1,000,000원)

10% 확률: 1,000만 원 이익 (+10,000,000원)

1. 기대수익 계산

(2. 위험도 계산)

산술 평균 vs 기댓값(기대수익, 가중 평균)

산술평균: 단순히 수치들을 더해서 개수로 나눈 값

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

기댓값(기대수익): 값마다 확률(가중치)을 곱해 더한 것

$$E[X] = \sum_i p_i x_i$$

1. 동전 게임 (확률 균등)

- 앞면 200원, 뒷면 100원 손해

산술평균: $(200 + (-100))/2 = 50$

기댓값: $0.5(200) + 0.5(-100) = 50$

👉 확률이 동일하면 산술평균 = 기댓값

3. 확률이 균등하지 않은 경우

- 90% 확률로 -100원, 10% 확률로 +1000원

• 산술평균: $(-100 + 1000)/2 = 450$

• 기댓값: $0.9(-100) + 0.1(1000) = 10$

👉 큰 차이!

우리 일상 많은 상황에서 각 사건의 확률은 균등하지 않다!

기댓값(기대수익, 가중평균)
= 평균

이 투자, 해야할까?

<상황>

투자 결과가 두 가지 뿐이라고 합시다.

90% 확률: 100만 원 손해 (-1,000,000원)

10% 확률: 1,000만 원 이익 (+10,000,000원)

1. 기대수익 계산

$$0.9(-100) + 0.1(1000) = 10\text{만원}$$

2. 위험도 계산

이산확률변수의 기댓값과 분산

▶ 이산확률변수의 기댓값

- 이산확률변수 X 의 확률분포가 오른쪽 표와 같을 때,
 $x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n$ 을
이산확률변수 X 의 기댓값 또는 평균이라 하고
기호로 $E(X)$ 와 같이 나타낸다.

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	합계
$P(X=x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	1

▶ 이산확률변수의 분산과 표준편차

이산확률변수 X 의 기댓값을 m 이라 할 때, X 의 분산과 표준편차는

① 분산 $V(X) = E((X - m)^2) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$

② 표준편차 $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

분산 공식은 왜 $E(X^2) - [E(X)]^2$ 인가?

* $\mu = E(X)$

분산의 정의에서 출발해 식을 전개하면 자연스럽게 나오는 계산식

1 정의에서 시작

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

$$\mu = E(X)$$

$$\text{편차} = X - \mu$$

분산 = 편차²의 평균

2 제곱식을 전개

$$E[(X - \mu)^2]$$

$$= E[X^2 - 2\mu X + \mu^2]$$

$$= E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2$$

$$= E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2$$

$$= E(X^2) - \mu^2$$

3 계산식으로 정리

$$\text{Var}(X)$$

$$= E(X^2) - [E(X)]^2$$

분산 = “제곱의 평균”
- “평균의 제곱”

- 수업 포인트 ① 분산은 편차 제곱의 평균. ② 실제 계산에서는 $E(X^2) - [E(X)]^2$ 가 더 편리
③ 실제 계산에서는 $E(X^2) - [E(X)]^2$ 가 더 편리!

[예제 1] 이산확률변수의 기댓값과 분산 계산

컴퓨터 메모리를 생산하는 어떤 기업에서는 하루에 100개의 메모리를 생산하는데 불량품의 개수는 매일변동한다고 한다. 100일 동안 불량품의 개수를 조사하려고 할 때, 우리가 조사하고자 하는 불량품의 개수를 **확률변수**(random variable)라 한다.

<표 1> 날짜 별 불량품의 개수

날짜	1일	2일	3일	...	97일	98일	99일	100일
불량품의 개수	2	4	0	...	2	3	2	1

위의 표를 기초로 하여 오른쪽 <표 2>와 같이 불량품의 개수에 대해 도수 분포표와 상대 빈도(또는 상대 도수)를 계산할 수 있다.

<표2>가 입력되어 있는 '예제1'의 칸을 채워
기댓값과 분산을 계산해 보세요.

<표 2> 불량품 개수에 대한 확률분포

불량품의 개수(X)	빈도	상대도수(확률)
0	5	$\frac{5}{100}=0.05$
1	25	$\frac{25}{100}=0.25$
2	40	$\frac{40}{100}=0.4$
3	25	$\frac{25}{100}=0.25$
4	5	$\frac{5}{100}=0.05$
계	100	1

[예제 2] 기대수익과 리스크(기댓값과 분산)

다음 표는 발생가능한 상황과 그러한 상황이 발생할 확률을 대응시켜 수익의 확률분포를 작성한 것이다. 다음의 투자안 A와 투자안 B의 수익에 대해 어느 투자안을 선택할지 합리적으로 판단하세요.

<표> 경제 상황에 따른, 투자안 A과 B의 예상 수익

상황	확률 P(X)	투자안 A의 수익(X)	투자안 B의 수익(X)
불황	0.25	-500만원	-100만원
보통	0.50	200만원	250만원
호황	0.25	1000만원	500만원

<투자안 A> 기댓값 = $0.25 \times (-500\text{만원}) + 0.50 \times 200\text{만원} + 0.25 \times 1000\text{만원} = 225\text{만원}$

분산 = $\{0.25 \times (-500\text{만원}) \times (-500\text{만원}) + 0.50 \times 200\text{만원} \times 200\text{만원} + 0.25 \times 1000\text{만원} \times 1000\text{만원} - 225\text{만원} \times 225\text{만원}\} = 28,187,5\text{억}$

<투자안 B> 기댓값 = $0.25 \times (-100\text{만원}) + 0.50 \times 250\text{만원} + 0.25 \times 500\text{만원} = 225\text{만원}$

분산 = $\{0.25 \times (-100\text{만원}) \times (-100\text{만원}) + 0.50 \times 250\text{만원} \times 250\text{만원} + 0.25 \times 500\text{만원} \times 500\text{만원} - 225\text{만원} \times 225\text{만원}\} = 4,562,5\text{억}$

[실습]

성서기업은 다음의 두 가지 투자안 중에서 하나를 선택하고자 한다. 두 개의 투자안에 대해 확률분포가 다음과 같다고 할 때 어떤 투자안을 선택해야 하는지, '예제 2의 칸을 채우고, 어떤 투자안을 선택할지 판단하세요.(공격적 투자자는 조금이라도 기댓값이 높은 투자안을 선택하며, 안정적인 투자자는 위험도가 낮은 투자안을 선택하는 경향이 있다. 분산은 위험도를 의미한다.)

<표> 경제 상황에 따른, 투자안 A과 B의 예상 수익

상황	확률 $P(X)$	투자안 A의 수익(X)	투자안 B의 수익(X)
불황	0.3	-400만원	-200만원
보통	0.5	250만원	300만원
호황	0.2	1000만원	700만원

확률변수의 구분

- 확률변수는 이산확률변수(discrete random variable)와 연속확률변수(continuous random variable)로 구분.
- 변수가 취할 수 있는 값의 개수가 유한적인 경우를 이산확률변수, 변수가 취할 수 있는 값의 개수가 무한한 경우를 연속확률변수라 한다.

<표> 이산/연속 확률변수의 예

구분	확률변수의 예	확률변수(X)
이산 확률변수	주사위를 한 번 던질 때 나온 눈의 수	1, 2, 3, 4, 5, 6
	고용한 종업원의 수	0, 1, 2, 3, 4, ...
	두 개의 동전을 던질 때 앞면이 나온 횟수	0, 1, 2
연속 확률변수	휴대폰 건전지의 사용가능 시간	$0 \leq X \leq 18$
	학생들의 몸무게	$35 \leq X \leq 120$
	한 달 생활비	$30,000 \leq X \leq 250,000$

확률분포와 확률변수

컴퓨터 메모리를 생산하는 어떤 기업에서는 하루에 100개의 메모리를 생산하는데 불량품의 개수는 매일 변동한다고 한다. 100일 동안 불량품의 개수를 조사하려고 할 때, 우리가 조사하고자 하는 불량품의 개수를 **확률변수**(random variable)라 한다.

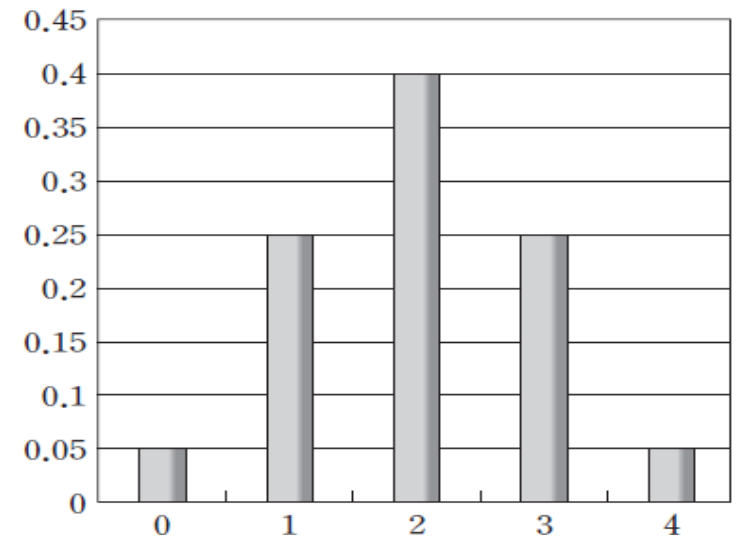
<표> 날짜 별 불량품의 개

날짜	1일	2일	3일	...	97일	98일	99일	100일
불량품의 개수	2	4	0	...	2	3	2	1

위의 표를 기초로 하여 오른쪽 표와 같이 불량품의 개수에 대해 도수 분포표와 상대 빈도(또는 상대 도수)를 계산할 수 있다. 오른쪽 표와 그래프를 **확률분포**(probability distribution)라 한다.

<표> 불량품 개수에 대한 확률분포

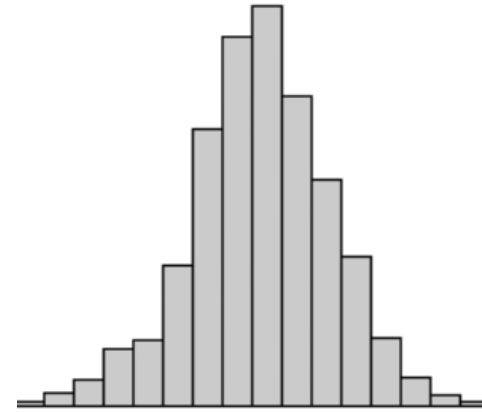
불량품의 개수(X)	빈도	상대도수(확률)
0	5	$\frac{5}{100} = 0.05$
1	25	$\frac{25}{100} = 0.25$
2	40	$\frac{40}{100} = 0.4$
3	25	$\frac{25}{100} = 0.25$
4	5	$\frac{5}{100} = 0.05$
계	100	1



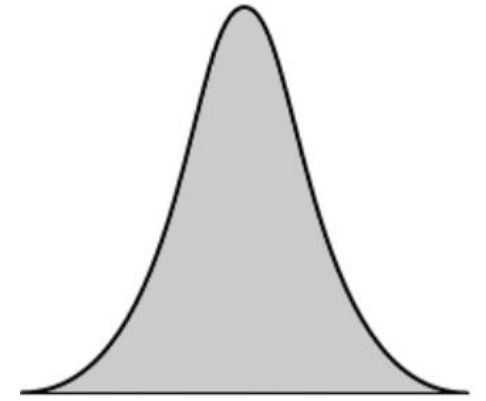
[그림] 불량품 개수에 대한 확률분포

확률분포의 구분과 특징

- **이산확률분포**는 각 계급의 확률을 계산하여 히스토그램의 막대 높이로 표현.
- **연속확률분포**는 **연속확률변수 X**에 대해 이에 대응하는 확률을 표와 같은 형식이나 그래프로 나타낸 것. 곡선의 형태로 표현됨.
- 확률분포의 평균(mean)은 **기댓값**(expected value)이라 하고 히스토그램의 각 막대의 면적/그래프의 면적과 같음.
- 확률분포의 **분산**은 관측값에서 평균을 뺀 값을 제곱하고, 그것을 모두 더한 후 전체 개수로 나누어서 구함. 정리하면 다음 식과 같다.



[그림] 이산확률분포



[그림] 연속확률분포

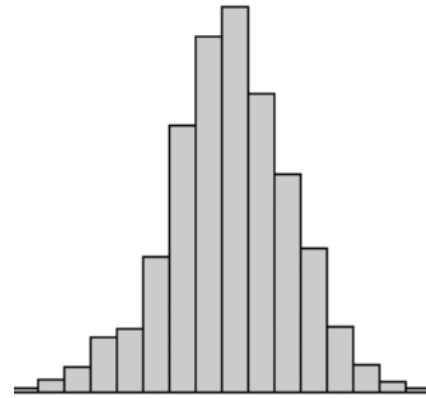
$$Var(X) = \sum_{\text{모든 } X}^n X_i^2 \cdot P(X_i) - E(X)^2$$

확률분포의 구분과 특징

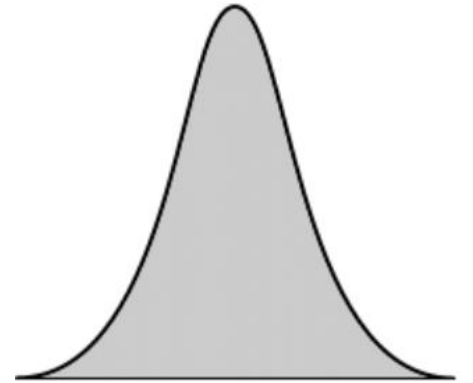
- **이산확률분포**는 각 계급의 확률을 계산하여 히스토그램의 막대 높이로 표현.
- **연속확률분포**는 **연속확률변수 X** 에 대해 이에 대응하는 확률을 표와 같은 형식이나 그래프로 나타낸 것. 곡선의 형태로 표현됨.

<표> 이산/연속 확률변수의 예

구분	확률변수의 예	확률변수(X)
이산 확률변수	주사위를 한 번 던질 때 나온 눈의 수	1, 2, 3, 4, 5, 6
	고용한 종업원의 수	0, 1, 2, 3, 4, ...
	두 개의 동전을 던질 때 앞면이 나온 횟수	0, 1, 2
연속 확률변수	휴대폰 건전지의 사용가능 시간	$0 \leq X \leq 18$
	학생들의 몸무게	$35 \leq X \leq 120$
	한 달 생활비	$30,000 \leq X \leq 250,000$



[그림] 이산확률분포



[그림] 연속확률분포

연속확률변수의 확률분포

(1) 연속확률변수

확률변수 X 가 어떤 범위에 속하는 모든 실숫값을 가질 때, X 를 연속확률변수라 한다.

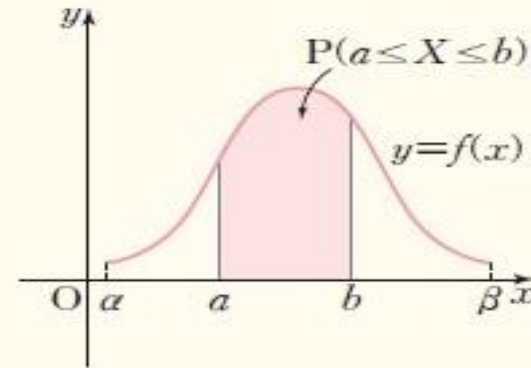
(2) 확률밀도함수

$\alpha \leq X \leq \beta$ 에서 모든 실숫값을 가지는 연속확률변수 X 에 대하여 $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 세 가지 성질을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 를 확률변수 X 의 확률밀도함수(Probability Density Function)라 한다.

① $f(x) \geq 0$

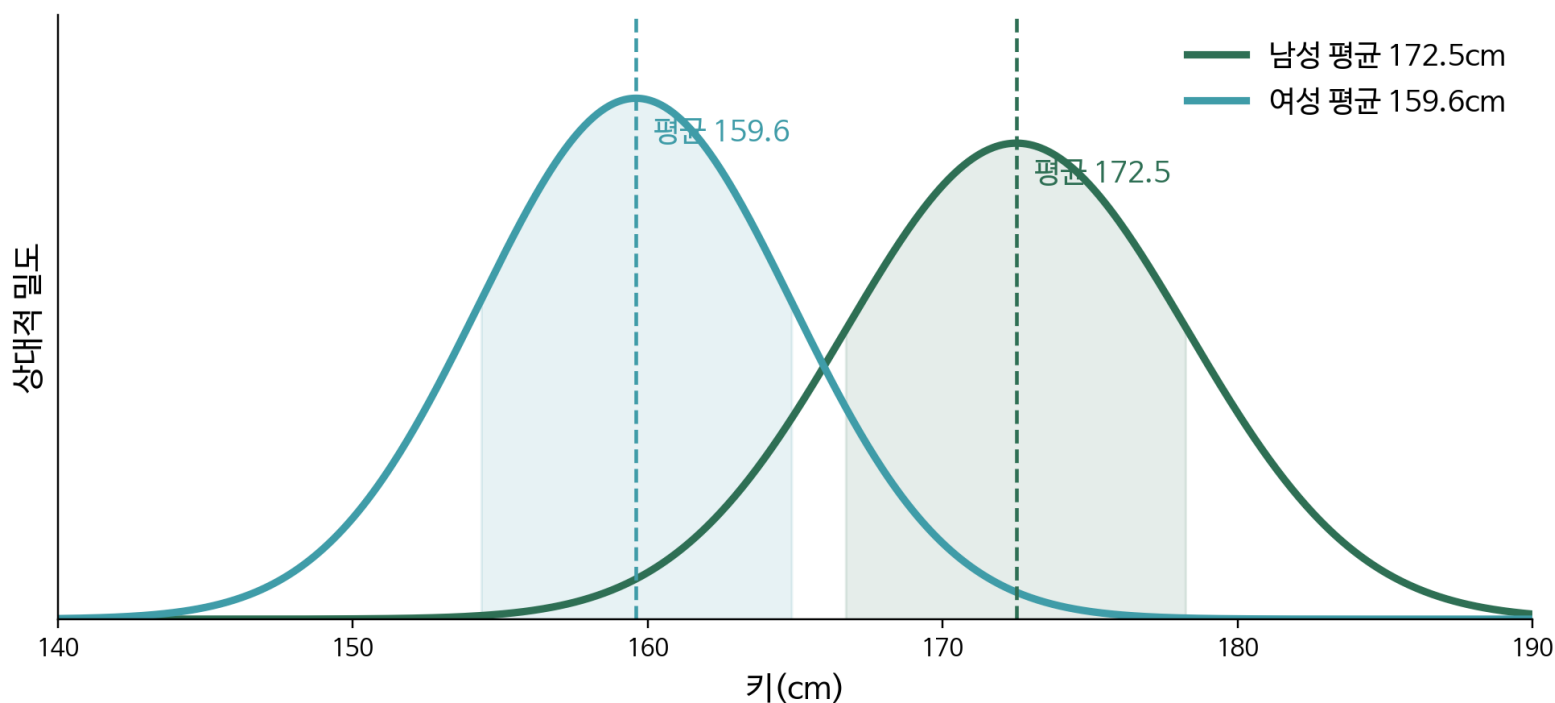
② 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=\alpha$, $x=\beta$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.

③ 확률 $P(a \leq X \leq b)$ 는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다. (단, $\alpha \leq a \leq b \leq \beta$)



정규분포

정규분포(normal distribution)는 연속확률분포 중에서 가장 많이 활용되는 분포이며, 자연과학 현상이나 사회과학 현상에서 접하는 여러 데이터의 분포가 정규분포와 유사한 분포를 나타낸다. 같은 성별·비슷한 연령대의 키처럼 많은 측정값은 평균을 중심으로 좌우가 비교적 대칭인 종 모양에 가까울 수 있다.



자료 예시: 국가기술표준원
제8차 한국인 인체치수조사
평균 신장: 남성 172.5cm, 여성 159.6cm